



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Guía 3

Teoría de Probabilidad y Aplicaciones (MAT-043)

Probabilidad Condicional e Independencia

- Una urna contiene b bolitas negras y a blancas. Se extrae al azar una bolita de la urna, se observa su color y luego se devuelve a la urna junto a otras c bolitas de su mismo color. Posteriormente se extrae una segunda bola.
 - Calcular la probabilidad de que la segunda bolita escogida sea blanca.
 - Si la segunda bolita es blanca. Calcular la probabilidad de que la primera bolita haya sido negra.
- Se tienen 2 urnas con 10 bolitas cada una. La primera contiene 2 blancas y 8 negras y la segunda 1 blanca y 9 negras. Para escoger una urna se lanza una moneda cargada con probabilidad $\frac{1}{4}$ de que salga cara, si sale cara se escoge la primera urna y la segunda en caso de sello. Luego se extrae al azar una bolita de la urna escogida y se le entrega al señor Ω un mentiroso que dice la verdad con probabilidad $\frac{1}{3}$. Calcular la probabilidad de que el señor Ω diga que la bolita extraída sea blanca.
- Se lanzan dos dados convencionales equilibrados, calcular la probabilidad condicional de que el primero resulte un 6 sabiendo que la suma de ambos es i donde $i \in \{1, 2, 3, \dots, 12\}$.
- Cuando Pedro va a al mercado o bien lleva su mochila o sólo una bolsa para hacer las compras. Cuando lleva su mochila hay un 50% de probabilidad de que compre una sandía, pero cuando no la lleva sólo 1 vez de 5 lleva sandía. Se sabe que Pedro 2 veces de 3 lleva su mochila cuando va a hacer las compras.
 - Calcular la probabilidad de que vuelva de las compras con una sandía.
 - Si volvió con una sandía, calcular la probabilidad de que haya llevado su mochila
- Pedro tiene 10 monedas en el bolsillo izquierdo de su pantalón de las cuales 4 son falsas. En el bolsillo derecho tiene 7 monedas, todas verdaderas. En algún momento Pedro saca una moneda de su bolsillo izquierdo pero al guardarla la pone en su bolsillo derecho. Si después Pedro saca una moneda de su bolsillo derecho, calcular la probabilidad de que la moneda sea falsa.
- Una caja contiene 5 bolas blancas y 4 negras. Si se extraen sucesivamente las bolitas al azar y sin reposición, calcular la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda negra y la tercera blanca y así, alternadamente hasta el final.
- Un cajón contiene 4 calcetines negros, 6 café y 2 azules. Se extraen dos calcetines al azar del cajón, uno tras otro, sin reposición. Calcular la probabilidad de que:
 - Ambos calcetines sean del mismo color.
 - Ambos sean azules dado que son de igual color.
 - Demuestre que los sucesos “el primer calcetín es azul” y “el segundo es negro” son dependientes.
- Suponga que la urna I contiene 5 bolitas blancas y 7 negras, que la urna II contiene 4 blancas y 2 negras. Calcular la probabilidad de sacar una bolita blanca si:
 - Se selecciona una urna al azar y se extrae una bolita de ella.
 - Ambas urnas se juntan en una tercera, de la cual se extrae la bolita.

9. En el problema anterior, suponga que se escoge una urna al azar y se extrae una bolita de ella. Dado que la bolita resultó blanca, calcular la probabilidad de que provenga de la urna I.
10. Una caja contiene 10 fichas, de las cuales 4 son blancas. Se tira un dado perfecto y luego se escoge al azar un conjunto de n fichas, donde n es el resultado del dado. Calcular la probabilidad de que todas las fichas escogidas sean blancas.
11. Para detectar una enfermedad se aplica un test. Si el paciente efectivamente está enfermo, el test arroja un resultado positivo en un 99% de los casos. Pero también puede ocurrir que la persona esté sana y el test sea positivo, lo que se produce en un 2% de los casos. Sabiendo que en promedio una de cada 1000 personas que consulta está realmente enferma, calcular la probabilidad de que una persona, cuyo test ha resultado positivo, esté realmente enferma.
12. Una urna de madera contiene 10 bolitas blancas y 3 rojas mientras que otra urna de plástico contiene 3 blancas y 5 rojas. Se escogen dos bolitas al azar de la urna de madera, se transfieren a la urna de plástico y luego se extrae una bolita al azar de la urna de plástico. Calcular la probabilidad de que esta última bolita sea blanca.
13. En uno de los concursos de un programa de TV, el animador le propone escoger al concursante una de tres puertas. Detrás de una de ellas hay un gran premio y las otras están vacías. Suponga que el concursante escoge una de las puertas, digamos la 1, la que permanece cerrada. En ese momento, el animador, que conoce lo que hay detrás de cada puerta, abre una de las otras y le muestra al concursante que está vacía, supongamos que sea la 3. Finalmente, el animador le propone al concursante cambiar la puerta 1 por la 2. La pregunta es si esto conviene o no al concursante.
14. Se dispone de dos urnas I y II. En la urna I hay m_1 bolitas blancas y n_1 negras, en la urna II hay m_2 blancas y n_2 negras. En un primer esquema de extracción se selecciona una urna (la urna I con probabilidad p_1 y la urna II con probabilidad p_2) y luego, de la urna seleccionada se extrae una bolita al azar. En el segundo esquema las bolitas de ambas urnas se juntan y se extrae al azar una bolita. Calcular la probabilidad de obtener una bolita en cada uno de los esquemas descritos y muestre que ambos valores coinciden si p_1 y p_2 se escogen proporcionales a los tamaños (número total de bolitas) de las respectivas urnas.
15. Se lanza un dado equilibrado de 6 caras. Antes del lanzamiento, se elige una de dos reglas de pago:
 - R_1 : El jugador gana si el resultado es múltiplo de 2
 - R_2 : El jugador gana si el resultado es mayor o igual que 5Calcular:
 - a) calcular la probabilidad total de ganar
 - b) Si el jugador gana, calcular la probabilidad que la regla elegida es R_1